Audit de conformité - écarts entre exigences cert et dossier

Date : 2026-05-14 **Auditeur :** rescan exhaustif après remarque utilisateur sur les screenshots manqués.

Honnêteté complète : le dossier actuel (`SUBMISSION_ARTIFACTS/*_FR.md`) est constitué d'**annexes** propres et bien documentées. Mais le SPF Finances n'attend pas seulement des annexes : il attend que le **manuel de certification de 110 pages** soit rempli case par case (chaque ☐ coché, chaque champ libre rempli), avec les annexes comme support.

Je n'avais pas planifié cette partie.

Le présent document liste section par section : - Ce que demande le manuel - Ce qu'on a (ou pas) côté dossier ET côté code - Action requise pour atteindre 100 %

Source : `docs/20250307_POS_CERTIFICATION_MANUEAL_FRV1.1/20250307_FR – Manuel de certification_POS_V11.md`.

---

§I - DOCUMENTATION REQUISE

§I.A Formulaire de demande

- ☐ Formulaire complété - À FAIRE (étape opérateur, formulaire PDF source)
- ☐ Formulaire signé - À FAIRE (signature électronique qualifiée)

§I.B Résultats de test

- ☐ Document PDF complété - **GAP MAJEUR**. Le manuel attend un PDF de tests pré-remplis pour chaque UC (M110, M111, M121, M123, etc.). On a `JOURNAL_TESTS_PRE_SOUMISSION_FR.md` mais c'est un placeholder pour la répétition zwartedoos.be, pas le PDF de résultats UC par UC avec JSON et tickets joints en annexe.

§I.C Manuels du POS

- ☐ Manuel d'utilisateur - **OK** : `MANUEL_UTILISATEUR_FR.md`
- ☐ Manuel de configuration/installation - **OK** : `MANUEL_INSTALLATION_FR.md`
- ☐ Manuel de programmation - **OK** : `MANUEL_PROGRAMMATION_FR.md`
- ☐ Manuel de service (si existant) - N/A pour MVP single-developer
- ☐ Schéma d'assemblage - **GAP** : non produit. Le manuel exige un schéma de montage physique POS + FDM + imprimante + tiroir + réseau.

§I.D Hash SHA-1 du logiciel

- ☐ Le SHA-1 est envoyé en pièce jointe - **OK** (script `scripts/build_and_hash.sh` produit l'empreinte). À exécuter au moment du build cert.

§I.E Documents d'identification

Producteur :

- Nom de l'entité juridique - **OK** dans `LISTE_DISTRIBUTEURS_FR.md`
- Nom commercial - **OK**
- Structure juridique - **PARTIEL** (à confirmer "indépendant" vs SRL)
- Adresse - **PARTIEL** (à compléter au formulaire final)
- Numéro TVA - **À COMPLÉTER**
- Site web - **OK** (nuagemagique.dev)
- Représentants autorisés - **OK** (Bruno Moyse)

- Contact technique - **OK** (Bruno Moyse, +tél, cloud@nuagemagique.dev)

Importateurs/Distributeurs : producteur = distributeur, à indiquer.

§I.F Profil de l'entreprise

OK dans `PROFIL_ENTREPRISE_FR.md`. Couvre les sous-sections : - Contrôle interne (enregistrement, plugins matériels) - Organisation interne (nombre de devs, internalisation) - Distributeurs (dispositions contractuelles) - Support technique - Analyse de risques (incl. RGPD) - Contrôle externe (autres certificats, clients, assurance)

---

§II - DESCRIPTION DU POS

§II.A Identification du logiciel

- Nom du POS, Modèle, N° version, Langage(s) - **OK** dans `DOCUMENT_PROCESSUS_TECHNIQUE_FR.md` et `LISTE_FONCTIONNALITES_FR.md`

§II.B Déclaration d'accès à la base de données

☐ Les utilisateurs n'ont accès qu'en lecture seule - **OK** documenté dans `SECURITE_BD_FR.md`

§II.C Caractéristiques de la base de données

- DB Centrale / Locale / Les deux - **OK** (Locale, SQLite) dans `SCHEMA_BD_FR.md`
- DB + POS cloud-based - **OK** (Non, embarqué)
- Identification DBMS, n° version - **OK** (SQLite 3.x)
- Chemin d'accès - **OK** (`/var/lib/moyun-pos/pos.db`)
- Aperçu des tables, colonnes, types, descriptions - **OK** dans `SCHEMA_BD_FR.md`

☐ La liste contient toutes les colonnes - **OK**
☐ Description brève et claire - **OK**

Informations supplémentaires SPF Finances :

☐ Description format DB - **OK** (`SCHEMA_BD_FR.md`)
☐ Sécurité de la base de données - **OK** (`SECURITE_BD_FR.md`)
☐ Données utilisées/créées - **OK** (`FEUILLE_ACQUISITION_DONNEES_FR.md`)
☐ Aperçu tables events - **OK** (table `fiscal_events` documentée)
☐ Disposition des tables - **OK**
☐ Relations entre tables - **GAP** : Diagramme ER attendu, on a la liste textuelle mais pas le visuel.

Captation de la base de données :

☐ Agents SPF peuvent accéder/copier - **OK** (procédure dans `FEUILLE_ACQUISITION_DONNEES_FR.md`)
☐ URL, nom d'utilisateur, mot de passe - **GAP** : besoin de définir l'accès pour le rendez-vous d'admission (compte SPF sur la machine de test)
☐ Données exportées doivent être converties ? - À déclarer Non (SQLite directement lisible)
☐ Scripts/programmes de conversion - N/A

Sécurité DB :

☐ Audit trail (timestamps, users, PK) - **OK** documenté
- Mesures contre manipulation frauduleuse - **OK** (`DECLARATION_FONCTIONS_INTERDITES_FR.md` + `SECURITE_BD_FR.md`)

§II.D Garantie du produit

- Garanties machine test / SCE installé identiques - **GAP** : à décrire (notre garantie = build reproductible + SHA-1 vérifiable + tag git immutable). Pas dans le dossier.

§II.E Mises à jour

- Procédure de mise à jour - **PARTIEL** : `MANUEL_INSTALLATION_FR.md` mentionne update procedure, mais le manuel cert demande aussi :
  - Comment les MAJ sont déployées sur la machine de test
  - Solution d'accès à distance (TeamViewer, AnyDesk, etc.) - **GAP** : aucune solution déclarée. À choisir + déclarer.

§II.F Matériel (tableau □ "Délivré" / "Production")

GAP partiel : on a la liste matériel dans `LISTE_FONCTIONNALITES_FR.md` mais pas formatée selon le tableau spécifique du manuel avec colonnes "Délivré machine-test à l'Intake" vs "Production". À reformater.

Items à cocher dans le tableau : - POS (Ordinateur fixe / portable / tablette / kiosk) - **kiosk** - FDM - oui - Imprimante thermique - oui - Router/Hub, Câbles, Wifi - à préciser (le matériel réseau n'a pas été cadré dans le dossier) - Périphériques entrée : souris, clavier, scanner, lecteur carte, clés Dallas - **non** pour TSB - Périphériques sortie : écran utilisateur, écran cuisine, balance - **non** pour TSB - Livraison, robot, commande en ligne - **non** - Tiroir-caisse connecté - **oui**

§II.G Schéma d'assemblage

- □ Schéma d'assemblage fourni en annexe - **GAP MAJEUR** : aucun schéma produit. Le manuel veut un diagramme physique avec ports utilisés. À dessiner (Draw.io, Excalidraw, ou main).

---

§III - FONCTIONNALITÉS DU POS

§III.A Paramètres d'installation

- □ Liste claire et complète - **OK** dans `MANUEL_INSTALLATION_FR.md`
- □ Paramètres définis indiqués - **OK**
- □ Paramètres définis peuvent être fixes - À déclarer (Oui)
- □ Logs stockés Centralement / Localement - À déclarer (Localement)
- □ Logs ne peuvent pas être supprimés - **OK** documenté

§III.B Configuration Internet

- □ Le POS nécessite Internet - À déclarer (Non requis - le FDM oui mais pas le POS)
- □ Internet par Ethernet / Wifi / Les deux - À déclarer (Ethernet pour la prod, les deux supportés)
- Besoins spécifiques mise en place réseau - À décrire (IP statique pour FDM)

§III.C Utilisateurs & Mots de Passe

Tableau à remplir :

- OS login - À déclarer (kiosk Linux, mot de passe simple pour test)
- POS login - **OK** : INSZ + PIN, doc dans `PROFILS_UTILISATEURS_FR.md`
- Administrateur, Serveur, Technicien (NISS 00000000097), Kiosk (NISS 00000000029), Autre - **À FORMATER** dans le tableau exact

Gestion utilisateurs/rôles :

- □ Description de la gestion + rôles - **OK** (`PROFILS_UTILISATEURS_FR.md`)
- □ Description des droits d'accès - **OK**

§III.D Connexion du POS au FDM

- Mode : Autonome / LAN / Cloud / Configurable - À déclarer (**LAN**)
- Load-balancing - À déclarer (Non)
- POS compatible avec d'autres marques FDM - À déclarer (Non - BMC seulement)
- Terminaux identifiés par posId - À déclarer (Oui)

§III.E Connexion au FDM

☐ La connexion au POS est expliquée - **OK** dans `DOCUMENT_PROCESSUS_TECHNIQUE_FR.md`
- Logiciel intermédiaire externe : Aucun / Fabricant FDM / Autre - À déclarer (Aucun)

§III.F FDM Non-Opérationnel

☐ La déconnexion du FDM est expliquée - **OK** dans `STRATEGIE_COMPTEURS_FR.md` §4 et `DOCUMENT_PROCESSUS_TECHNIQUE_FR.md` §5

§III.A.1 Events possibles (tableau)

- N - Sales : Obligatoire (Disponible / Imprimable papier / digital / Copie ?)
  - **OK** : disponible, imprimable papier, digital optionnel, copie via M160
- R - Report : Obligatoire (idem)
  - **OK** : disponible, imprimable papier
- S - Social : Obligatoire (N/A pour imprimable)
  - **OK** : disponible
- P - Pro Forma : Optionnel - À cocher si supporté
  - **OK** : Disponible, imprimable
- T - Training : Optionnel - À cocher
  - **OK** : disponible, imprimable
- I - Invoice : Optionnel - À cocher
  - **PARTIEL** : signInvoice implémenté côté pos-fiscal, pas d'UI flow
- C - Copy : Optionnel - À cocher
  - **OK** : disponible, copies imprimables
- F - Financial : Optionnel - À cocher
  - **OK** : money_in_out + drawer_open

§III.B Numérotation d'events

- PosFiscalTicketNo : Globale / Par type d'event / Par Terminal
  - **OK** : **Par type d'event** (documenté dans `STRATEGIE_COMPTEURS_FR.md`)
- Numérotation des tickets : idem
  - **OK** : par type d'event

§III.C Fonctionnalités interdites

☐ Le producteur déclare que de telles fonctionnalités ne sont pas disponibles - **OK** (`DECLARATION_FONCTIONS_INTERDITE` signée par le producteur)

§III.D Fonctions obligatoires

- Enregistrement zéro - À décrire (Oui possible via signSale avec transactionTotal=0 ?)
  - **GAP** : à clarifier dans la doc. Le POS le permet-il ? Sinon le déclarer.

§III.E Enregistrement de la présence

- ☐ Description utilisation - **OK** dans `MANUEL_UTILISATEUR_FR.md` (work in/out)
- ☐ Lié aux boutons Work In/Out - À déclarer (Oui)

§III.F Fonctionnalités avancées (gros tableau de 40+ lignes)

À cocher pour chaque ligne si supportée. La plupart concerne Advanced Set. Notre dossier indique : - Normal (N) : Obligatoire - **OK** - Remboursement total : **OK** (M111) - Remboursement partiel : **OK** (M112B déclaré) - Report (R), Social (S) : Obligatoire - **OK** - Pro Forma, Commande en attente, Prebill - **OK** (M121, M123) - Gestion cost centers : Attribution / Division / Fusion - **NON** déclaré (Advanced UC pas en MVP) - Gestion d'addition (Division table / addition / parts égales) - **NON** - Invoice (I) / Note de crédit - **PARTIEL** (Peppol planifié) - Copy (C) : **OK** - Training (T) : **OK** - Gestion cash flows / tiroir-caisse : **OK** (M130, M131) - Moyens de paiement : Cash + Carte débit + Carte crédit - **OK** - Crédit client / Facturation hôtel / Chèque repas - **NON** - Changement de paiement (M132) - **NON** (déclaré reporté) - Vouchers multi-/uni-usage - **NON** - Devise étrangère - **NON** (déclaré : EUR uniquement) - Arrondissement cash - **OK** (arrondi belge implémenté) - Arrondissement carte EFT - **NON** (déclaré : par carte = pas d'arrondi) - Réductions / Produits composés / Modif prix ligne / event / multiple - **NON** pour MVP - Corrections (UC230) - **NON** - Article offert / Happy Hour - **NON** - Gestion clients (réduction membre, mensualités) - **NON** - Prix libre, prix au poids - **NON** - Ticket de service (bar/cuisine) - **OK** (kitchen printer)

Conformité Peppol B2B (encadré obligatoire) : **OK** dans `DECISION_PEPPOL_AP_FR.md` mais à recopier dans le formulaire avec l'option choisie (Storecove).

§III.G CostCenterChange (Gestion de Table)

- Permet costCenterChange vers ROOM - À déclarer (Non pour MVP)
- Recalcul priceChanges - À déclarer (Non)
- Liens DB décrits - N/A si non supporté

§III.H Emission tickets numériques

- **GAP** : la spec dit que l'émission numérique est obligatoire. On a uniquement papier dans le MVP. À déclarer / planifier.

§III.I Terminaux et appareils

- Plusieurs périphériques sur un terminal (roaming) - À déclarer (Non - single device)

§III.J Périodes

- bookingDate + bookingPeriod - À déclarer + décrire la config

§III.K Tiroirs-Caisse

- Disponible ? Oui
- Physique ? Oui
- Plusieurs tiroirs ? Non
- Virtuel ? Non
- Hardcodé pour mutations ? Non

§III.L Rapports

- Z : un seul par bookingDate - **OK**
- Financier Z et Utilisateurs Z liés/ensemble - **OK** (atomic M184)
- Émis automatiquement - À déclarer (Non, déclenché par l'opérateur)
- Autres rapports que X/Z - **OK** (Non)

§III.M Intégration tiers

- Deliveroo / TakeAway / Uber Eats / Autres - □ Non (aucune intégration tierce active dans le build cert)

§III.N Lignes de produit prédéfinies

GAP MAJEUR : le manuel attend que le POS soit pré-chargé avec une liste exacte de produits de test (Dry Martini, Burger of the Chef, Carpaccio Beef, Catch of the day, Dame Blanche, etc. avec productId 10006, 12007, etc.). Notre seed `pos.db` contient le menu Tokyo Sushi Bar.

Action requise : créer un mode de seed alternative "machine de test SPF" avec exactement la liste produits du manuel + leurs IDs/TVA. Sinon impossible de jouer les UC tels que définis (les UC référencent ces productId précis).

---

§IV - PROCÉDURE DE COMMUNICATION GRAPHQL (le gros bloc)

Le manuel a une page par UC avec : - Description du scénario à jouer - Tableau "Champs à vérifier" avec 10-20 checkboxes par UC - Tableau de calcul TVA attendu - Résultat = capture du JSON request + response + ticket imprimé

UCs documentés dans le manuel : - M110 signSale (vente normale) - M111 signSale Refund (remboursement total) - M112 signSale RefundPartial (remboursement partiel) - M121 signOrder (Pro Forma) - M122 signCostCenterChange - M123 signPrebill - M130 signMoneyInOut - M131 signDrawerOpen - M132 signPaymentCorrection - M140/141 signWorkIn/Out - M150 signInvoice - M160 signCopy - M171 signSale Training - M180-M184 Rapports - + Advanced UC (UC200, UC220-224, UC230, UC240-243, UC250-252, UC260/261, UC270/271, UC296)

Statut actuel :

- Les **fixtures sont chargées et parsées** par nos tests (`uc_fixtures.rs`)
- L'**implémentation est e2e-tested** pour 12 UC Basic Set + 5 Reports
- **MAIS** : on n'a pas le **PDF de résultats** rempli UC par UC avec captures du JSON et tickets correspondants en annexe.

GAP MAJEUR : produire un document `RESULTATS_TESTS_UC_FR.pdf` qui, pour chaque UC obligatoire (au minimum les 22 Basic Set) : 1. Coche les "Champs à vérifier" 2. Joint le JSON request capturé 3. Joint le JSON response du FDM 4. Joint le ticket imprimé (papier ou image)

Cela nécessite : - L'app fonctionne contre un FDM (mock ou virtuel) - On capture chaque exécution - On produit le document

---

§V - COMPORTEMENT AUX RÉPONSES DU FDM

Tableau de 30 messages FDM (avertissements + erreurs) avec colonne "Sur le POS" □ OUI □ NON.

Cases à cocher par message (M=Mandatoire, O=Optionnel, N=non-affichable) :

Code	Nature	Affichage	Statut
CLIENT_CERT_NEAR_EXPIRATION	Warning	O	UI mappé dans `FdmStatus.vue` mais non testé
CLIENT_CERT_EXPIRED	Warning	M	**GAP** : à tester + capturer
RTC_SYNC_FAILED	Warning	O	**GAP**
UPDATE_URLS_FAILED	Warning	O	**GAP**
UPDATE_TRUST_CERT_FAILED	Warning	O	**GAP**

Code	Nature	Affichage	Statut
UPDATE_TASK_LIST_FAILED	Warning	O	**GAP**
TASK_FEEDBACK_FAILED	Warning	O	**GAP**
NOP_FAILED	Warning	O	**GAP**
BUFFER_NEAR_FULL	Warning	M	**GAP** : à tester + capturer
SERVER_CERT_RESOLVE_FAILED	Warning	O	**GAP**
TRANSACTION_UPLOAD_FAILED	Warning	O	**GAP**
INITIALIZATION_FAILED	Warning	O	**GAP**
RTC_NOT_INITIALIZED	Warning	N	non-affichable, OK
CORRUPT_RECORD_ENCOUNTERED	Warning	N	non-affichable, OK
UPDATE_PARAMS_FAILED	Warning	N	non-affichable, OK
UPDATE_CLIENT_CERT_FAILED	Warning	N	non-affichable, OK
UPDATE_VAT_RATES_FAILED	Warning	N	non-affichable, OK
UPDATE_POS_ALLOWLIST_FAILED	Warning	N	non-affichable, OK
DUPLICATE_REQUEST	Warning	N	non-affichable, OK
BUFFER_FULL	Erreur	M	**GAP** : à tester + capturer
FDM_LOCKED	Erreur	M	**GAP** : à tester + capturer
TOO_MANY_MEMORY_ERRORS	Erreur	N	non-affichable
UNAUTHORIZED	Erreur	O	**GAP**
INVALID_REQUEST	Erreur	O	**GAP**
INTERNAL_ERROR	Erreur	O	**GAP**
UNDEFINED_ERROR	Erreur	O	**GAP**
UNDEFINED_OTHER	Erreur	O	**GAP**
FDM_NOT_OPERATIONAL	Erreur	M	**GAP** : à tester + capturer
UNKNOWN_POS	Erreur	M	**GAP** : à tester + capturer

Case finale : ☐ Le test a été effectué et le JSON ainsi que les captures d'écran ont été ajoutés.

5 messages mandatoires + au moins 1 optionnel à capturer. Mock FDM actuel n'accepte pas l'injection d'erreurs runtime - travail de code requis (CLI flag ou env var sur `pos-fdm-mock`).

---

§VI - TICKETS ET FACTURES

Tableau du contenu obligatoire de ticket avec ☐ par type de ticket (N, N Refund, P, C, T, Autres) et 18 lignes d'éléments :

Élément	N	N Refund	P	C	T	Autres
I. Dénomination complète	☐	☐	☐	☐	☐	☐
II. Identification (nom, adresse, TVA)	☐	☐	☐	☐	☐	☐
III. Dénomination commerciale	☐	☐	☐	☐	☐	☐
IV. N° unité établissement (EST)	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Élément	N	N Refund	P	C	T	Autres
V. N° fabrication POS + version	☐	☐	☐	☐	☐	☐
VI. Identification terminal	☐	☐	☐	☐	☐	☐
VII. Identification dispositif (MAC, SN)	☐	☐	☐	☐	☐	☐
VIII. Identification utilisateur (INSZ)	☐	☐	☐	☐	☐	☐
IX. Date et heure	☐	☐	☐	☐	☐	☐
X. N° ticket continu	☐	☐	☐	☐	☐	☐
XI. Opérations produits (qté, desc, prix, TVA)	☐	☐	☐	☐	☐	☐
XII. Total à payer TVA comprise	☐	☐	☐	☐	☐	☐
XIII. Base imposable par taux	☐	☐	☐	☐	☐	☐
XIV. Montant TVA par taux	☐	☐	☐	☐	☐	☐
XV. Modifications prix non-lignes	☐	☐	☐	☐	☐	☐
XVI. Données FDM (footer, fdmId, dateTime, label, counters, shortSignature)	☐	☐	☐	☐	☐	☐
XVII. Lignes paiement (arrondi, tips, remboursements)	☐	☐	☐	☐	☐	☐
XVIII. QR Code URL FDM	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Statut : on a les **transcriptions ASCII** dans `TICKETS_EXEMPLES_FR.md` qui couvrent les éléments visuellement, mais **pas le tableau coché**. Le SPF reviewer doit pouvoir vérifier chaque ligne x chaque type. À reformater en tableau de coches.

Contenu de la facture imprimée : 11 éléments (a-k) supplémentaires obligatoires. **PARTIEL** : nos exemples de factures B2B n'existent pas encore (Peppol I event implémenté côté code mais pas de ticket exemple I).

Règles de langue : ticket en FR, NL, DE obligatoires (clientèle locale). **GAP** : on a FR uniquement (UI multilingue FR/ZH/EN, mais pas NL/DE pour les tickets - le ticket fiscal officiel doit être disponible dans la langue de l'opérateur ou du client, ZH n'est pas une langue officielle belge).

---

§VII - ACQUISITION DES DONNÉES

§VII.A Données locales

- Localisation - **OK**
- Accessibilité SPF - **OK**
- Procédure copie - **OK**
- Procédure extraits - **OK** Tout dans `FEUILLE_ACQUISITION_DONNEES_FR.md`.

§VII.B Données cloud

☐ J'ai pris ceci en considération - **À cocher** (Non applicable, SCE 100 % local)

Feuille d'acquisition des données (DAS)

OK dans `FEUILLE_ACQUISITION_DONNEES_FR.md`. Vérifier que tous les champs des §A-F sont remplis.

§VII.D Rapports X/Z

- Comment visibles/imprimables ? - **PARTIEL** : décrit dans `MANUEL_UTILISATEUR_FR.md` mais **demande explicite "Veuillez joindre des captures d'écran si nécessaire"** - **GAP** : captures à produire.

---

§VIII - SIGNATURE

☐ Demande complète et signée
☐ Résultats des tests présents

Action opérateur : signature électronique qualifiée au moment de la soumission.

RÉCAPITULATIF DES GAPS À COMBLER

Gaps "papier" (à rédiger ou reformater)

1. **Document de réponses du manuel** : un seul fichier qui parcourt §I à §VIII et coche/répond chaque case dans l'ordre du manuel. Notre dossier a les réponses dispersées dans 27 annexes, le SPF veut un parcours linéaire.
2. **Schéma d'assemblage** (§I.C + §II.G) : diagramme physique POS + FDM + imprimante + tiroir + réseau.
3. **Diagramme ER de la base** (§II.C "Relations entre tables") : visuel des relations entre `orders`, `order_lines`, `fiscal_events`, `fiscal_counters`, `payments`, `users`, etc.
4. **Liste produits SPF prédéfinie** (§III.N) : recréer un seed alternatif avec les produits exacts du manuel (Dry Martini, Burger of the Chef, etc.).

5. **Tableau coché ticket x type** (§VI) : reformater `TICKETS_EXEMPLES_FR.md` avec le tableau 18 lignes x 6 colonnes.
6. **Documents de résultats UC** (§IV) : un PDF par UC qui coche les “champs à vérifier” + joint JSON request/response + ticket. 22 UC Basic Set minimum.
7. **Garantie identité machine-test / production** (§II.D) : note sur la reproductibilité du build (SHA-1, Cargo.lock, rust-toolchain.toml épinglés).
8. **Procédure mise à jour + accès distant** (§II.E) : choisir une solution (TeamViewer, AnyDesk, etc.) et déclarer.
9. **Mention NL/DE sur les tickets** (§VI règles de langue) : décision politique - obligatoire en Belgique. Soit on rend l’UI bilingue ticket, soit on déclare avec justification “client TSB francophone uniquement”.

Gaps “code” (à implémenter ou ajuster)

10. **Mock FDM injection d’erreurs runtime** : permettre via env var ou CLI flag de retourner BUFFER_FULL, FDM_LOCKED, etc. Sinon impossible de capturer les écrans §V.
11. **Captures d’écran de l’UI** :
    - Login (LoginView)
    - Tables/floor plan
    - Order/cart
    - Checkout (cash + card paths)
    - Reports (X + Z + cash in/out + refund flow)
    - FDM error messages (au moins les 5 mandatoires)
    - Pro forma display
    - Copy ticket display
    - Training mode banner
12. **Émission ticket numérique** (§III.H) : la spec dit obligatoire. Aujourd’hui on imprime papier uniquement. À implémenter (mail / QR scan / autre) OU à déclarer.
13. **Enregistrement zéro** (§III.D) : à vérifier dans le code, sinon à déclarer comme non-supporté.

Gaps “process” (étapes opérateur)

14. **Adresse complète + n° TVA du producteur** : à compléter
15. **Signature électronique qualifiée** : Bruno doit obtenir un certificat eID ou Itsme pour signer le PDF final
16. **Compte zwartedoos.be** : FDM virtuel à provisionner pour la répétition
17. **Image kiosk** : script packer/debootstrap pour produire l’ISO bootable
18. **Mot de passe SPF** sur la machine de test : compte utilisateur SPF avec credentials à communiquer au rendez-vous d’admission

---

PROPOSITION D’ORDRE D’EXÉCUTION

Bloc A - Gaps papier rapides (1-2 jours)

- A1. Document de réponses du manuel (`REPONSES_MANUEL_CERT_FR.md`) parcourant §I à §VIII
- A2. Schéma d’assemblage (Excalidraw ou ASCII enrichi)
- A3. Diagramme ER de la base
- A4. Tableau coché ticket x type (§VI)
- A5. Compléter §II.D garantie, §II.E mises à jour, §VI règles de langue

Bloc B - Travail de code (2-3 jours)

- B1. Mock FDM injection d’erreurs (env var `MOCK_FDM_ERROR=BUFFER_FULL`)
- B2. Captures d’écran : démarrer `cargo tauri dev`, traverser chaque flux mandaté, capturer chaque écran (15-20 captures)

- B3. Décider de l'émission numérique (implémenter ou déclarer)

Bloc C - Tests UC documentés (2-3 jours)

- C1. Pour chaque UC Basic Set (22) : exécuter le test, capturer JSON request/response, capturer ticket, produire 1 page du PDF de résultats
- C2. Idem pour les 5 UC Reports

Bloc D - Liste produits SPF (1 jour)

- D1. Créer `crates/pos-db/src/queries/spf_test_seed.rs` avec la liste exacte du manuel
- D2. Variable d'env / feature `spf-test-seed` qui charge cette base au démarrage

Bloc E - Process opérateur (variable)

- E1. eID / Itsme pour signature qualifiée
- E2. Compte zwartedoos.be
- E3. Image kiosk

Verdict honnête : on est à ~60 % du dossier complet (en termes de "matching 100% les exigences"). Les annexes FR sont propres mais le formulaire central et plusieurs gros bloc-de-preuve manquent. Compter **5-8 jours de travail** pour atteindre 100 %.

Le bloc le plus critique est **Bloc A (réponses du manuel)** + **Bloc C (résultats UC)** parce que c'est ce que le reviewer SPF lit en premier. Les screenshots (B2) sont indispensables pour §V. La liste produits SPF (D) est indispensable pour exécuter les UC correctement au rendez-vous d'admission.

MISE À JOUR DU 2026-07-02

Écarts comblés depuis le scan initial :

- **Gap 9 (langues NL/DE des tickets) — RÉSOLU côté code.** Les mentions fiscales imprimées existent désormais en FR/NL/DE (`ReceiptLanguage` dans `crates/pos-fiscal/src/ticket.rs`, libellés fixes dans `crates/pos-print/src/receipt.rs`), pilotées par la clé `language` de `/etc/moyun-pos/pos.json`. Au passage, correction d'un écart de conformité : les mentions étaient en anglais ("VAT RECEIPT", "THIS IS NOT A VALID VAT RECEIPT") ; elles utilisent maintenant les libellés exacts du manuel §VI ("TICKET DE CAISSE TVA", "REMBOURSEMENT DU TICKET DE CAISSE TVA", "CECI N'EST PAS UN TICKET DE CAISSE TVA VALABLE", "COPIE", …). Le libellé DE est une traduction de style officiel à confirmer sur la version DE de la spec.
- **Gap 8 (accès distant) — DÉCIDÉ.** RustDesk portable (open source, binaire autonome, démarré ponctuellement à la demande), déclaré dans `REPONSES_MANUEL_CERT_FR.md` §II.E et `GARANTIE_MAJ_LANGUES_FR.md`.
- **Nouveau gap découvert et RÉSOLU : chargement du fichier de configuration.** `MANUEL_INSTALLATION_FR.md` documentait `/etc/moyun-pos/pos.json` mais le binaire ne lisait aucun fichier (identité codée en dur). `PosConfig::load_from_file` + `AppState::load_config` implémentés : env `MOYUN_POS_CONFIG` prioritaire, puis `/etc/moyun-pos/pos.json` (erreur de parse = fatal), sinon identité de développement avec avertissement.
- **Étape 1 du runbook (`ASSEMBLAGE_FINAL_FR.md`) revalidée** : `cargo test --workspace` (194 tests verts), `cargo clippy -D warnings` propre, `cargo fmt --check` propre, build cert (`--no-default-features --features cert`) OK, zéro symbole hubrise dans le binaire. Chemins de build corrigés (`target/release/`, pas `src-tauri/target/release/`).

Écarts restants inchangés : répétition zwartedoos.be (compte FDM virtuel en cours de commande), captures d’écran UI (bloc B2), image kiosk (bloc E3), signature qualifiée (E1).